Álgebra Lineal — Batería B

Nombre y Apellidos: _____ **Grupo:** _____ **No.:** _____

Sección de Preguntas

Pregunta No. 1

[Ir a Respuestas]

En una economía hipotética y simplificada se tienen tres industrias: carbón, electricidad y acero; y tres consumidores: 1, 2 y 3. Cada consumidor utiliza una parte de la producción de cada industria. El consumidor uno necesita una unidad de carbón, dos unidades de electricidad y una unidad de acero; el consumidor dos necesita tres unidades de electricidad y una unidad de acero, mientras que el consumidor tres precisa de dos unidades de carbón, una unidad de electricidad y una unidad de acero. La industria dispone de 5 unidades de carbón, trece unidades de electricidad y 6 unidades del acero.

Determine las cantidades a utilizar por cada consumidor de forma tal que se utilicen todas las cantidades disponibles de cada industria.

Pregunta No. 2

[Ir a Respuestas]

Dadas las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & m \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

a) Determinar para qué valor de m es la matriz C no singular.

b) Si $k = 1$. Resuelva la ecuación matricial: $C \cdot X - A = 2X - \text{rg}(C) \cdot B$

c) Si $f(x) = x^2 - 3x - 2$. Calcule $f(D)$

Pregunta No. 3

[Ir a Respuestas]

Diga si las proposiciones siguientes son verdaderas o falsas. Justifique en cada caso.

a) _____ Si $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ entonces $X = A^{-1}B$ es solución de la ecuación $AX = B$

b) _____ Sea la matriz $A_{m\times n}$ con $m > n$ Entonces el $\text{rg}(A) = n$

c) _____ Si una matriz B se obtiene de intercambiar dos filas de una matriz A, entonces $|A| = |B|$

d) _____ El Sistema de Ecuaciones Lineales $AX = b$ con m ecuaciones y 4 incógnitas y rango igual a 2 posee una variable libre.

e) _____ Si $A_{m\times p}$ y $B_{p\times n}$, entonces $(A \cdot B)^t = A^t \cdot B^t$

f) _____ Si en una sociedad sencilla se producen alimentos y vestidos, se tiene que el 30 % de los alimentos se utiliza para producir alimentos, 20 % para producir vestidos, el 30 % de los vestidos se destina a la producción de alimentos, 70 % para producir vestidos. Para satisfacer la demanda se necesitan 30 unidades de alimentos y 20 unidades de vestidos, por lo que la matriz del modelo input-output es $D = \begin{pmatrix} 0,3 & 0,2 \\ 0,3 & 0,7 \end{pmatrix}$.

Sección de Respuestas

1. **Respuesta 1.**

Respuesta Pregunta 1

Para determinar las cantidades que debe utilizar cada consumidor de forma tal que se consuman exactamente todas las disponibilidades de cada industria, planteamos un sistema de ecuaciones lineales basándonos en el balance de recursos.

Paso 1: Definición de variables

Definimos las variables correspondientes a los niveles de consumo (o actividad) de cada uno de los tres consumidores:

- x_1: Cantidad utilizada por el consumidor 1.
- x_2: Cantidad utilizada por el consumidor 2.
- x_3: Cantidad utilizada por el consumidor 3.

Paso 2: Planteamiento de las ecuaciones por industria

Analizamos los requerimientos unitarios de cada consumidor para cada uno de los tres recursos:

a) **Industria del Carbón:**

- Consumidor 1 requiere 1 unidad $\rightarrow 1 \cdot x_1$
- Consumidor 2 requiere 0 unidades $\rightarrow 0 \cdot x_2$
- Consumidor 3 requiere 2 unidades $\rightarrow 2 \cdot x_3$
- Disponibilidad total: 5 unidades.

$$\text{Ecuación 1 (Carbón): } x_1 + 2x_3 = 5$$

b) **Industria de la Electricidad:**

- Consumidor 1 requiere 2 unidades $\rightarrow 2 \cdot x_1$
- Consumidor 2 requiere 3 unidades $\rightarrow 3 \cdot x_2$
- Consumidor 3 requiere 1 unidad $\rightarrow 1 \cdot x_3$
- Disponibilidad total: 13 unidades.

$$\text{Ecuación 2 (Electricidad): } 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 13$$

c) **Industria del Acero:**

- Consumidor 1 requiere 1 unidad $\rightarrow 1 \cdot x_1$
- Consumidor 2 requiere 1 unidad $\rightarrow 1 \cdot x_2$
- Consumidor 3 requiere 1 unidad $\rightarrow 1 \cdot x_3$
- Disponibilidad total: 6 unidades.

$$\text{Ecuación 3 (Acero): } x_1 + x_2 + x_3 = 6$$

Paso 3: Matriz del sistema y resolución

El sistema de ecuaciones lineales en forma matricial $A \cdot X = B$ es:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 13 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Escribimos la matriz ampliada $(A|B)$ y aplicamos eliminación de Gauss-Jordan:

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 13 \\ 1 & 1 & 1 & 6 \end{array}\right)$$

Realizamos operaciones elementales por filas:

a) $F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1$

b) $F_3 \leftarrow F_3 - F_1$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & -3 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right)$$

Dividimos la segunda fila entre 3 ($F_2 \leftarrow \frac{1}{3}F_2$):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right)$$

Hacemos cero el elemento de la tercera fila ($F_3 \leftarrow F_3 - F_2$):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Paso 4: Análisis del sistema y soluciones

El sistema es **compatible indeterminado** (tiene infinitas soluciones matemáticas), pues $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B) = 2 < 3$.

De la matriz reducida obtenemos las ecuaciones:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_3 = 5 \implies x_1 = 5 - 2x_3 \\ x_2 - x_3 = 1 \implies x_2 = 1 + x_3 \end{cases}$$

Como x_1, x_2, x_3 representan cantidades de producción/consumo, deben ser números no negativos ($x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$):

- $x_3 \geq 0$
- $x_2 = 1 + x_3 \geq 1$
- $x_1 = 5 - 2x_3 \geq 0 \implies 2x_3 \leq 5 \implies x_3 \leq 2{,}5$

Por lo tanto, la variable x_3 puede tomar cualquier valor real en el intervalo $0 \leq x_3 \leq 2{,}5$.

Si restringimos la solución a unidades enteras de consumo:

- Para $x_3 = 0 \implies x_1 = 5,\ x_2 = 1$
- Para $x_3 = 1 \implies x_1 = 3,\ x_2 = 2$
- Para $x_3 = 2 \implies x_1 = 1,\ x_2 = 3$

Conclusión:

Las cantidades a utilizar por cada consumidor vienen dadas por la familia de soluciones:

$$x_1 = 5 - 2x_3, \quad x_2 = 1 + x_3, \quad \text{con } 0 \leq x_3 \leq 2{,}5$$

(Por ejemplo, una solución exacta entera es que el **consumidor 1 utilice 3 unidades**, el **consumidor 2 utilice 2 unidades** y el **consumidor 3 utilice 1 unidad**). [Volver]

2. **Respuesta 2.**

Respuesta Pregunta 2 - Inciso a)

a)

Para determinar el valor de m para el cual la matriz C es no singular, recordemos la condición necesaria y suficiente de no singularidad:

Una matriz cuadrada C es **no singular** (es decir, es invertible) si y solo si su determinante es distinto de cero:

$$\det(C) = |C| \neq 0$$

Paso 1: Planteamiento del determinante de la matriz C Dada la matriz C:

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & m \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Paso 2: Cálculo del determinante Desarrollamos el determinante por la primera columna (aprovechando que los elementos c_{21} y c_{31} son cero):

$$|C| = 3 \cdot \begin{vmatrix} 3 & m \\ 1 & 4 \end{vmatrix} - 0 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} + 0 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & m \end{vmatrix}$$

Calculamos el subdeterminante de 2×2:

$$\begin{vmatrix} 3 & m \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = (3)(4) - (m)(1) = 12 - m$$

Sustituyendo obtenemos:

$$|C| = 3(12 - m) = 36 - 3m$$

Paso 3: Condición de no singularidad Imponemos la condición $|C| \neq 0$:

$$36 - 3m \neq 0 \implies 3m \neq 36 \implies m \neq 12$$

Conclusión: La matriz C es no singular para todo $m \in \mathbb{R}$ tal que $m \neq 12$.

Respuesta Pregunta 2 - Inciso b)

b)

Se nos pide resolver la ecuación matricial para $m = 1$:

$$C \cdot X - A = 2X - \text{rg}(C) \cdot B$$

Paso 1: Evaluar la matriz C y calcular rg(C) para $m = 1$ Sustituyendo $m = 1$ en la matriz C:

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Por el inciso a), su determinante para $m = 1$ es $|C| = 36 - 3(1) = 33 \neq 0$. Dado que el determinante es distinto de cero y C es de orden 3×3, la matriz C tiene rango máximo:

$$\text{rg}(C) = 3$$

Paso 2: Despejo algebraico de la matriz X Sustituimos $\text{rg}(C) = 3$ en la ecuación original:

$$C \cdot X - A = 2X - 3B$$

Reagrupamos los términos con la variable X a la izquierda y las constantes matriciales a la derecha:

$$C \cdot X - 2X = A - 3B$$

Factorizamos X por la izquierda:

$$(C - 2I) \cdot X = A - 3B$$

donde I es la matriz identidad de dimensión 3×3.

Multiplicamos a la izquierda por $(C - 2I)^{-1}$ (suponiendo que sea invertible):

$$X = (C - 2I)^{-1} \cdot (A - 3B)$$

Paso 3: Verificar las dimensiones de las matrices

- $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ es de dimensión 3×2.
- $B = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ es de dimensión 3×2.
- La combinación $(A - 3B)$ resulta en una matriz de dimensión 3×2.
- $(C - 2I)$ es una matriz de 3×3, por lo que su inversa $(C - 2I)^{-1}$ es de 3×3.

El producto $(C-2I)^{-1}_{3\times3} \cdot (A-3B)_{3\times2}$ está bien definido y dará una matriz X de dimensión 3×2.

Paso 4: Calcular la matriz $(A - 3B)$

$$3B = 3 \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 12 \\ 3 & 3 \\ 6 & -3 \end{pmatrix}$$

$$A - 3B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 12 \\ 3 & 3 \\ 6 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -12 \\ -4 & -2 \\ -4 & 5 \end{pmatrix}$$

Paso 5: Calcular la matriz $(C - 2I)$ y su inversa

$$C - 2I = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Calculamos el determinante de $(C - 2I)$:

$$\det(C - 2I) = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot ((1)(2) - (1)(1)) = 1 \cdot 1 = 1 \neq 0$$

Calculamos los cofactores K_{ij} de $(C - 2I)$:

$$K_{11} = + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1, \qquad K_{12} = - \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 0, \qquad K_{13} = + \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$K_{21} = - \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1, \qquad K_{22} = + \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2, \qquad K_{23} = - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1$$

$$K_{31} = + \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -2, \qquad K_{32} = - \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1, \qquad K_{33} = + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

Matriz de cofactores:

$$\text{Cof}(C - 2I) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Transponemos para obtener la matriz adjunta:

$$\text{Adj}(C - 2I) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Como $\det(C - 2I) = 1$, la inversa es directamente la matriz adjunta:

$$(C - 2I)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Paso 6: Obtención final de la matriz X

$$X = (C - 2I)^{-1} \cdot (A - 3B) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -12 \\ -4 & -2 \\ -4 & 5 \end{pmatrix}$$

Multiplicamos término a término:

- **Fila 1:**

$$x_{11} = (1)(1) + (1)(-4) + (-2)(-4) = 1 - 4 + 8 = 5$$
$$x_{12} = (1)(-12) + (1)(-2) + (-2)(5) = -12 - 2 - 10 = -24$$

- **Fila 2:**

$$x_{21} = (0)(1) + (2)(-4) + (-1)(-4) = 0 - 8 + 4 = -4$$
$$x_{22} = (0)(-12) + (2)(-2) + (-1)(5) = 0 - 4 - 5 = -9$$

- **Fila 3:**

$$x_{31} = (0)(1) + (-1)(-4) + (1)(-4) = 0 + 4 - 4 = 0$$
$$x_{32} = (0)(-12) + (-1)(-2) + (1)(5) = 0 + 2 + 5 = 7$$

Conclusión:

$$X = \begin{pmatrix} 5 & -24 \\ -4 & -9 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$$

Respuesta Pregunta 2 - Inciso c)

c)

Dada la función polinómica $f(x) = x^2 - 3x - 2$ y la matriz de orden 2×2:

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Nos piden calcular la matriz resultante de evaluar la función $f(D)$.

Paso 1: Expresión matricial de la función Al reemplazar la variable escalar x por la matriz D, el término constante se escala multiplicándolo por la matriz identidad I de orden 2:

$$f(D) = D^2 - 3D - 2I$$

donde $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Paso 2: Cálculo de D^2

$$D^2 = D \cdot D = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Realizamos los productos fila por columna:

$$d_{11}^{(2)} = (2)(2) + (3)(-1) = 4 - 3 = 1$$
$$d_{12}^{(2)} = (2)(3) + (3)(2) = 6 + 6 = 12$$
$$d_{21}^{(2)} = (-1)(2) + (2)(-1) = -2 - 2 = -4$$
$$d_{22}^{(2)} = (-1)(3) + (2)(2) = -3 + 4 = 1$$

Por tanto:

$$D^2 = \begin{pmatrix} 1 & 12 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$$

Paso 3: Cálculo de los términos escalar-matriz

$$3D = 3 \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 9 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}$$

$$2I = 2\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Paso 4: Operación matricial combinada

$$f(D) = D^2 - 3D - 2I$$

$$f(D) = \begin{pmatrix} 1 & 12 \\ -4 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & 9 \\ -3 & 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Efectuamos la resta término a término:

$$\begin{aligned} [f(D)]_{11} &= 1 - 6 - 2 = -7 \\ [f(D)]_{12} &= 12 - 9 - 0 = 3 \\ [f(D)]_{21} &= -4 - (-3) - 0 = -4 + 3 = -1 \\ [f(D)]_{22} &= 1 - 6 - 2 = -7 \end{aligned}$$

Conclusión:

$$f(D) = \begin{pmatrix} -7 & 3 \\ -1 & -7 \end{pmatrix}$$

[Volver]

3. **Respuesta 3.**

Respuesta Pregunta 3 - Inciso a)

a)

Para analizar la veracidad de la proposición, evaluemos las condiciones algebraicas del producto matricial y de la inversa.

Dada la ecuación matricial $A \cdot X = B$, si la matriz A fuera cuadrada y no singular (invertible), podríamos multiplicar a la izquierda por A^{-1}:

$$A^{-1} \cdot (A \cdot X) = A^{-1} \cdot B \implies I \cdot X = A^{-1} \cdot B \implies X = A^{-1} \cdot B$$

Sin embargo, analizamos las dimensiones de la matriz A dada:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

La matriz A tiene dimensión 3×2 (3 filas y 2 columnas).

Por definición de álgebra matricial:

a) La propiedad de tener matriz inversa (A^{-1}) está estrictamente reservada para matrices **cuadradas** ($m = n$). Como A es una matriz rectangular de 3×2, **la matriz inversa A^{-1} no existe**.

b) Además, para que la multiplicación $A^{-1} \cdot B$ pudiera realizarse, si A^{-1} existiera tendría dimensión 2×3, mientras que $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ es de 3×2, lo cual no cumpliría con la compatibilidad de dimensiones para el producto.

Por lo tanto, la expresión $X = A^{-1} \cdot B$ carece por completo de sentido matemático.

Conclusión: La proposición es **FALSA**.

Respuesta Pregunta 3 - Inciso b)

b)

Analicemos la relación entre las dimensiones de una matriz y su rango máximo posible.

Dada una matriz $A_{m \times n}$ con $m > n$ (es decir, una matriz con más filas que columnas):

El **rango** de una matriz $\text{rg}(A)$ representa el número máximo de filas (o columnas) linealmente independientes. Una propiedad fundamental del rango establece que el rango de cualquier matriz está acotado superiormente por el mínimo entre el número de filas y el número de columnas:

$$\text{rg}(A) \leq \text{mín}(m, n)$$

Como en este caso $m > n$, el número menor entre m y n es n:

$$\text{mín}(m, n) = n \implies \text{rg}(A) \leq n$$

Que el rango pueda ser como máximo n (**rango máximo por columnas**) no garantiza que obligatoriamente deba ser igual a n. El rango real dependerá de la independencia lineal de sus filas y columnas:

- Si las n columnas son linealmente independientes, entonces $\text{rg}(A) = n$.
- Si alguna columna es combinación lineal de las demás (o si la matriz es la matriz nula), el rango será estrictamente menor que n ($\text{rg}(A) < n$).

Contraejemplo: Sea la matriz de dimensión 3×2 (donde $m = 3 > 2 = n$):

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

La segunda columna es el doble de la primera, por lo que solo hay 1 columna linealmente independiente. Por lo tanto, $\text{rg}(A) = 1 \neq n$.

Conclusión: La proposición es **FALSA**.

Respuesta Pregunta 3 - Inciso c)

c)

Recordemos las propiedades fundamentales de los determinantes respecto a las operaciones elementales por filas.

Propiedad del intercambio de filas en un determinante: Si una matriz B se obtiene de intercambiar dos filas (o dos columnas) de una matriz cuadrada A, el determinante de B cambia de signo respecto al determinante de A:

$$\det(B) = -\det(A) \quad \text{o bien} \quad |B| = -|A|$$

La proposición afirma que $|A| = |B|$, lo cual sugiere que el determinante no cambia de valor ni de signo al intercambiar dos filas. Esto solo se cumpliría en el caso particular donde $|A| = 0$ (ya que $-0 = 0$), pero no es cierto en el caso general de cualquier matriz A.

Conclusión: La proposición es **FALSA**.

Respuesta Pregunta 3 - Inciso d)

d)

Apliquemos el **Teorema de Rouché-Frobenius** para analizar el número de variables libres de un sistema de ecuaciones lineales.

Dado un sistema de ecuaciones lineales $A \cdot X = b$ con:

- Número de ecuaciones: m
- Número de incógnitas (variables): $n = 4$
- Rango del sistema: $r = \text{rg}(A) = \text{rg}(A|b) = 2$

El número de variables libres (o grados de libertad) de un sistema compatible de ecuaciones lineales se calcula siempre restando el rango del sistema al número total de incógnitas:

$$\text{Número de variables libres} = n - r$$

Sustituyendo los valores dados:

$$\text{Número de variables libres} = 4 - 2 = 2$$

El sistema posee **2 variables libres** (o dos grados de libertad), no una sola variable libre como afirma la proposición.

Conclusión: La proposición es **FALSA**.

Respuesta Pregunta 3 - Inciso e)

e)

Analicemos la propiedad de la transpuesta del producto de dos matrices.

Sean las matrices $A_{m\times p}$ y $B_{p\times n}$. El producto $A \cdot B$ está bien definido y resulta en una matriz de dimensión $m \times n$.

Por la propiedad fundamental de la transposición del producto de matrices, al transponer un producto de matrices, el orden de los factores se **invierte**:

$$(A \cdot B)^t = B^t \cdot A^t$$

Verifiquemos la compatibilidad de dimensiones de ambas expresiones:

a) Para $(A \cdot B)^t$: $(A \cdot B)$ es $m \times n$, por lo que $(A \cdot B)^t$ es de dimensión $n \times m$.

b) Para el lado derecho propuesto $A^t \cdot B^t$:

- A^t tiene dimensión $p \times m$.
- B^t tiene dimensión $n \times p$.

El producto $A^t_{p\times m} \cdot B^t_{n\times p}$ solo se podría realizar si $m = n$. Si $m \neq n$, el producto ni siquiera está definido.

La propiedad correcta es $(A \cdot B)^t = B^t \cdot A^t$, no $A^t \cdot B^t$.

Conclusión: La proposición es **FALSA**.

Respuesta Pregunta 3 - Inciso f)

f)

Construyamos la matriz tecnológica o matriz de insumo-producto D según la información proporcionada.

Definimos los sectores de la economía:

- Sector 1: Alimentos (A)
- Sector 2: Vestidos (V)

Analizamos los coeficientes técnicos a_{ij} (proporción de insumos del sector i requeridos para producir una unidad del sector j):

a) **Primera Columna (Producción de Alimentos, Sector 1):**

- El 30 % de los alimentos se utiliza para producir alimentos $\rightarrow a_{11} = 0{,}30$.
- El 20 % se utiliza para producir vestidos $\rightarrow a_{21} = 0{,}20$.

Primera columna: $\begin{pmatrix} 0{,}3 \\ 0{,}2 \end{pmatrix}$.

b) **Segunda Columna (Producción de Vestidos, Sector 2):**

- El 30 % de los vestidos se destina a producir alimentos $\rightarrow a_{12} = 0{,}30$.
- El 70 % se destina a producir vestidos $\rightarrow a_{22} = 0{,}70$.

Segunda columna: $\begin{pmatrix} 0{,}3 \\ 0{,}7 \end{pmatrix}$.

Uniendo ambas columnas, la matriz correcta del modelo es:

$$D = \begin{pmatrix} 0{,}3 & 0{,}3 \\ 0{,}2 & 0{,}7 \end{pmatrix}$$

Comparando con la matriz dada en el enunciado:

$$D_{\text{propuesta}} = \begin{pmatrix} 0{,}3 & 0{,}2 \\ 0{,}3 & 0{,}7 \end{pmatrix}$$

Se observa que en la matriz propuesta se colocó en la posición d_{12} el valor 0,2 en lugar de 0,3, trasponiendo erróneamente los insumos de la primera columna.

Conclusión: La proposición es **FALSA**. [Volver]